Egészítse ki az alábbi szöveget a felsorolt szavak közül kiválasztott három kifejezéssel!

szivárványhártya, ideghártya, sugártest, szemlencse,
laposabbá válik, domborúbbá válik, megfeszülnek, elernyednek

Egészséges emberi szemben közelre nézéskor a (**4**)…….. izmai (**5**)…… , a lencse ilyenkor (**6**) …… . Ha a szemlencse rugalmassága csökken – ami idősebb korban gyakori – ez a változás nem vagy alig következik be.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

III. Vércsoportok és öröklésük 11 pont

1. Műtét vagy vérátömlesztés előtt mindig gondosan megvizsgálják a befogadó személy (a beteg) vércsoportját. Mi a vérátömlesztés általános szabálya?

(1 pont)

……..……

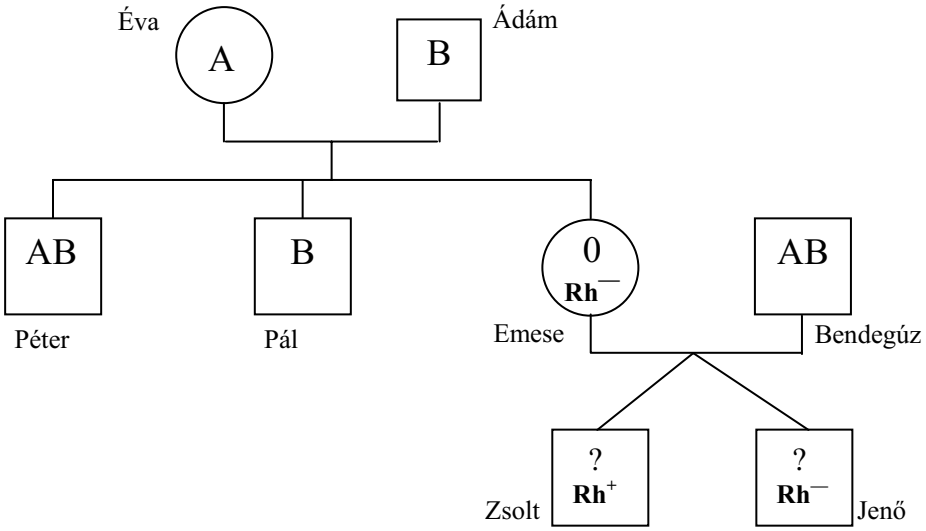
……...……

……

2. Vércsoportrendszereink közül az Rh domináns-recesszív módon öröklődik. Az Rh+ jelleget meghatározó „D” génváltozat a domináns, a „d” a recesszív változat. Milyen genotípusú lehet egy Rh+ ember? A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

A) Csak DD
B) Csak dd
C) DD vagy Dd
D) Csak Dd
E) DD, Dd vagy dd.

Tanulmányozza figyelmesen az alábbi családfát, melyben feltüntettük az egyes családtagok ismert vércsoportjait!



Éva A, Ádám B vércsoportú. Három gyermekük közül Péter AB, Pál B, Emese pedig 0 vércsoportú. Emese házasságot kötött az AB vércsoportú Bendegúzzal.

3. Írja fel Éva és Ádám genotípusait az AB0 vércsoportrendszerben! *A feladat megoldása során végig használja az I^A, I^B és I^0 jelöléseket!* (2 pont)

Éva: …….. Ádám: ……

4. Emesének és Bendegúznak ikrei születtek: Zsolt és Jenő. A családfán feltüntetett vércsoportok segítségével állapítsa meg, hogy egy- vagy kétpetéjű ikerpár a két testvér! (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el.) …….. (1 pont)

5. Röviden indokolja az előző pontban adott válaszát! (1 pont)

…….

6. Milyen vércsoportú lehet Zsolt az AB0 vércsoportrendszerben? …… (1 pont)

7. Emese harmadik gyermeket is szeretne szülni. Az ikrek szülése után egy alkalommal olyan kezelést kapott, amivel a következő gyermek egészséges magzati fejlődését segítették. Milyen immunológiai folyamat indokolta ezt a kezelést? (1 pont)

……..……

……..……

8. Mi volt az ikrek apjának, Bendegúznak a genotípusa Rh vércsoportra nézve? Használja a „D” és a „d” jelölést! (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el.) (1 pont)

…….

9. Lehetett-e Emese mindkét szülője Rh+? (A mutáció lehetőségétől most is tekintsünk el.) Indokolja válaszát! (2 pont)

……...……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. A hajtásos növények evolúciója 8 pont

A megfelelő evolúciós „újítások” **sorszámát** írja annak a növénycsoport neve mellé, ahol *először* megjelent! *(Egy szám csak egy helyen szerepelhet!)*

1. zárt magház
2. szövetek
3. szervek
4. virág
5. mag
6. termés
7. színes virágtakaró
8. víztől független szaporodás

Harasztok: ……

Nyitvatermők: ……

Zárvatermők: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. A kőművesméh viselkedése 6 pont

Minden helyes válasz 1 pont

J. H. Fabre francia etológus egyike volt azoknak, akik kísérleti úton vizsgálták a rovarok viselkedését. Egy alkalommal a kőművesméhek ivadékgondozását tanulmányozta. Ezek magányosan élő rovarok, a nőstény egyedül gondoskodik utódairól úgy, hogy kürtőt épít, amit megtölt virágporral és nektárral, belehelyezi a petét, majd lezárja a kürtőt. A következő nemzedék tagjaival már nem találkozik, mert hamarosan elpusztul. Fabre itt idézett megfigyelésében azt rögzítette, hogy hogyan tölti fel táplálékkal a kőművesméh a kürtőt.

A gyűjtésből érkező méh két műveletet végez az elraktározáskor. Először a fejét dugja be a kürtőbe, hogy mézgyomrát kiürítse, aztán eltávolodik, majd hátrálva tér vissza, hogy potrohát leseperve, virágpor-terhét lerázhassa. Amikor a rovar potrohával készül a kürtőbe nyomulni, egy szalmaszállal gyengéden eltolom. A második szakaszt így megakadályoztam. Ekkor a méh